

Transport tlmivých látok a korekcia acidózy pri peritoneálnej dialýze: integrovaný model 3PM/ABE

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Poloschematická vizualizácia. Korekcia acidózy nie je jednorazový dej, ale plynulý prenos cez membránu — a model ho umožňuje predvídať.

Pri peritoneálnej dialýze (PD) nestačí poznať iba prestup vody a rozpustených látok cez peritoneálnu membránu. Bikarbonát, laktát a oxid uhličitý sú súčasťou dynamického systému: prechádzajú medzi peritoneálnou dutinou a krvou, vstupujú do chemických rovnováh v telesných tekutinách a ich systémový účinok závisí aj od metabolizmu a pľúcnej ventilácie. Samotná hmotnostná bilancia dialyzátu preto nevysvetľuje, ako sa počas výmeny zmení acidobázická rovnováha pacienta.

Práca publikovaná v časopise *Scientific Reports* spojila rozšírený trojpórový model peritoneálneho transportu (3PM; *three-pore model*) s celotelovým modelom acidobázickej rovnováhy (ABE; *acid-base equilibrium*). Cieľom nebolo porovnať klinickú účinnosť alebo bezpečnosť komerčných roztokov, ale mechanisticky opísať 4-hodinové výmeny s laktátovým roztokom PD4 a s bikarbonátovo-laktátovým roztokom B/L. Výsledok je zaujímavý najmä tým, že prepája peritoneálny transport s telesnými oddielmi, pľúcami a metabolickým spracovaním laktátu. Jeho klinickú interpretáciu však musí sprevádzať dôsledné rozlíšenie medzi meraním, modelovým odhadom a vopred zadaným predpokladom.

Údaje zo šiestich pacientov a dve oddelené výmeny

Autori použili skôr získané fyziologické údaje, ktoré boli v agregovanej podobe čiastočne publikované už v roku 2003. Pôvodne bolo zaradených sedem pacientov; jeden bol z analýzy vylúčený pre nedostatočné vypustenie pred jednou výmenou a zvyškový intraperitoneálny objem väčší ako 1 liter. Model sa preto prispôboval údajom šiestich pacientov, z toho dvoch žien, s priemernou telesnou hmotnosťou $74,8 \pm 15,3$ kg. Podrobnejšia charakteristika veku, základných ochorení a hepatálnych alebo respiračných komorbidít v článku uvedená nie je.

Každý pacient absolvoval v dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch dve samostatné 4-hodinové výmeny s 2 litrami roztoku obsahujúceho 3,86 % glukózy:

- **B/L** bol roztok Physioneal tlmivý kombináciou bikarbonátu a laktátu;
- **PD4** bol roztok Dianeal PD4 tlmivý výlučne laktátom.

Rádiojódom značený ľudský sérový albumín (RISA) slúžil ako značkovač objemu na odhad zvyškového objemu, intraperitoneálneho objemu počas výmeny a peritoneálnej absorpcie. Vzorky peritoneálnej tekutiny sa odoberali v 0., 3., 6., 10., 15., 20., 25., 30., 40., 50., 60., 90., 120., 180. a 240. minúte; venózna krv pred začiatkom a v 15., 60., 120. a 240. minúte. Merali sa okrem iného močovina, glukóza, kreatinín, sodík, draslík, chloridy, fosfát, laktát, bikarbonát, pH a $p\text{CO}_2$.

Nasledujúce hodnoty nie sú deklarovaným zložením roztokov vo vaku. Ide o koncentrácie namerané v peritoneálnej tekutine tri minúty po skončení napúšťania, teda už po zmiešaní so zvyškovou tekutinou v dutine:

Parameter po 3 minútach	B/L	PD4
Laktát	$15,2 \pm 0,4$ mmol/L	$38,1 \pm 1,5$ mmol/L
Bikarbonát	$25,4 \pm 1,1$ mmol/L	$3,4 \pm 1,1$ mmol/L
Rozpustený CO_2	$1,30 \pm 0,08$ mmol/L	$0,34 \pm 0,04$ mmol/L

Rozdiely v týchto troch tlmivých zložkách boli očakávané a všetky boli štatisticky významné ($p < 0,05$). Z ostatných meraných zložiek sa na začiatku líšil iba sodík, ktorého koncentrácia bola pri PD4 o 1,3 % vyššia. Rýchlosť peritoneálnej absorpcie dosiahla $3,66 \pm 1,48$ mL/min pri B/L a $2,79 \pm 1,02$ mL/min pri PD4; rozdiel nebol štatisticky významný ($p = 0,11$).

Zvyškový objem pred výmenou bol 466 ± 160 mL pri B/L a 316 ± 74 mL pri PD4; tento rozdiel nebol štatisticky významný. Napustené objemy sa v priemere líšili o 30 mL a kinetika intraperitoneálneho objemu bola medzi roztokmi odlišná do 25. minúty. Autori ju pripisujú skôr malým rozdielom v zvyškovom a napustenom objeme než tlmivému zloženiu. Podľa pomeru kreatinínu v dialyzáte a plazme po štyroch hodinách bol jeden pacient vysoký, traja stredne vysokí a dvaja stredne nízki transportéri. Rozdiel v kinetike laktátu alebo bikarbonátu podľa transportného typu sa neukázal, ale šesť pacientov neposkytuje dostatočnú silu na spoľahlivú podskupinovú analýzu.

Čo spája model 3PM/ABE

Trojpórový model opisuje prestup vody a rozpustených látok cez veľké, malé a ultramalé póry, pričom ultramalé póry reprezentujú najmä akvaporíny. Tok vody určujú hydrostatické, onkotické a osmotické gradienty; rozpustené látky sa prenášajú difúziou a konvekciou. Acidobázická časť modelu zahŕňa pľúcne kapiláry a alveoly, arteriálnu a zmiešanú venózu krv, interstícium a intracelulárny priestor. Do tohto celotelového systému vstupujú modelované transperitoneálne toky bikarbonátu, laktátu a rozpusteného CO_2 .

Model odhadoval hydraulickú vodivosť membrány, podiel ultramalých pórov a súčin permeability a plochy (PS) pre desať rozpustených látok. Peritoneálna perfúzia bola pevne nastavená na 55 mL/min a absorpcia sa pre každú výmenu zadala podľa údajov RISA. Pri viacerých neacidobázických látkach sa plazmatické koncentrácie považovali za známe vstupy a medzi odbermi sa lineárne interpolovali.

Úroveň informácie	Príklady v štúdií	Ako ju interpretovať
Priamo merané	Objem podľa RISA; koncentrácie v peritoneálnej tekutine a krvi; pH a $p\text{CO}_2$ v určených časoch	Experimentálne údaje zo šiestich pacientov
Prispôbené alebo dopočítané	LpS, podiel ultramalých pórov, PS, transperitoneálne hmotnostné toky a niektoré metabolické a ventilačné parametre	Výsledok modelu závislý od jeho štruktúry a vstupov
Vopred predpokladané	Konštantná peritoneálna perfúzia; 20 % odstránenej tekutiny z interstícia a zvyšok z cievnych oddielov; predialyzačná venózna saturácia O_2 0,65; v základnom scenári konštantná ventilácia a metabolizmus; okamžitá premena laktátu na bikarbonát v pomere 1 : 1	Nie je to výsledok merania ani dôkaz mechanizmu u konkrétného pacienta

Ako dobre model reprodukoval údaje

Po prispôsobení parametrov tým istým údajom z peritoneálnej tekutiny dosiahla celková relatívna odmocnina zo strednej kvadratickej chyby (RMSE) $6,6 \pm 1,4$ % pri B/L a $6,4 \pm 0,9$ % pri PD4; medzi roztokmi nebol štatisticky významný rozdiel. Pri jednotlivých rozpustených látkach zostala chyba pod 10 %.

Pre plazmatický bikarbonát bola RMSE $4,0 \pm 2,8$ % pri B/L a $5,7 \pm 4,4$ % pri PD4. Pre rozpustený CO₂ dosiahla $7,2 \pm 5,3$ %, respektíve $5,2 \pm 3,5$ %. Tieto plazmatické profily neboli cieľom prispôsobenia transportných parametrov na strane dialyzátu, čo podporuje vnútornú fyziologickú konzistentnosť modelu. Nešlo však o nezávislú externú validáciu: použili sa tí istí pacienti, ich východiskové acidobázické údaje a tá istá modelová štruktúra.

Odlišná kinetika bikarbonátu a laktátu

Pri nízkej počiatkovej koncentrácii bikarbonátu v PD4 vznikol veľký koncentračný gradient z krvi do peritoneálnej dutiny a prestup bol prevažne difúzny. Model odhadol $65,7 \pm 10,8$ mmol bikarbonátu preneseného z krvi do peritoneálnej tekutiny pri PD4 a $23,1 \pm 6,8$ mmol pri B/L. Autori pri tomto výpočte výslovne vylúčili množstvo znovu získané absorpciou do tkaniva. Hodnoty preto nemožno označiť za priamo nameranú čistú systémovú stratu bikarbonátu.

Laktát sa pri oboch roztokoch prenášal z peritoneálnej tekutiny do krvi, pri PD4 však vo väčšom množstve pre vyššiu počiatkovú koncentráciu. Plazmatická koncentrácia bikarbonátu napriek rozdielnej transperitoneálnej kinetike zostávala počas výmeny takmer konštantná a model tento priebeh reprodukoval. Kľúčom je však jeho predpoklad, že každý absorbovaný mol laktátu sa okamžite zmení na jeden mol bikarbonátu. Štúdia rýchlosť ani miesto tejto konverzie priamo nemerala; model nemá samostatný realistický pečevový kompartment a nezachytáva oneskorenie metabolizmu. Stabilný plazmatický bikarbonát teda podporuje kompatibilitu modelu s údajmi, nie dôkaz úplnej a okamžitej metabolickej kompenzácie u každého pacienta.

Odhadnuté transportné parametre boli medzi roztokmi zväčša podobné. Štatisticky významne vyšší PS pri B/L sa zistil iba pre chloridy a laktát. Pri bikarbonáte a CO₂ bol rozptyl PS, najmä pri B/L, veľký, pravdepodobne preto, že ich koncentrácie v krvi a peritoneálnej tekutine boli blízko rovnováhy. Štúdia preto nepodporuje záver, že tlmová zložka zásadne mení všeobecné transportné vlastnosti membrány. Zároveň však nemerala Kt/V, dlhodobú ultrafiltráciu, zlyhanie techniky ani klinické výsledky, a preto nepreukazuje zachovanie dialyzačnej adekvátnosti po zmene roztoku.

Odhadnutý PS (mL/min)	B/L	PD4	Porovnanie
Glukóza	$12,02 \pm 3,63$	$12,23 \pm 3,39$	bez štatisticky významného rozdielu
Kreatinín	$12,01 \pm 3,86$	$11,45 \pm 2,01$	bez štatisticky významného rozdielu
Chloridy	$11,35 \pm 3,92$	$7,74 \pm 2,59$	vyšší pri B/L; $p < 0,05$
Laktát	$19,80 \pm 4,92$	$15,43 \pm 2,66$	vyšší pri B/L; $p < 0,05$
Bikarbonát	$28,54 \pm 12,34$	$18,70 \pm 4,69$	bez štatisticky významného rozdielu
Rozpustený CO ₂	$20,20 \pm 20,67$	$27,23 \pm 7,44$	bez štatisticky významného rozdielu

Plazmatické koncentrácie väčšiny sledovaných látok boli počas výmeny stabilné. Viac než jeden časový bod odlišný od východiskovej hodnoty sa našiel iba pri glukóze a pri chloridoch a draslíku počas PD4. Ani tento krátkodobý laboratórny profil však nenahrádza meranie celkovej týždennej adekvátnosti alebo klinického účinku.

Respiračná časť je mechanistická, nie klinický simulátor CHOCHP

Z východiskových údajov model odvodil pokojovú minútovú ventiláciu $3,52 \pm 0,73$ L/min pri B/L a $2,83 \pm 0,296$ L/min pri PD4 ($p = 0,039$). Ventilácia sa však priamo nemerala. Rozdiel mohol súvisieť s východiskovými údajmi alebo so zjednodušeniami regulačných mechanizmov a nemožno ho pripísať účinku roztoku.

U jedného pacienta sa podrobnosti priebehu plazmatického CO₂ dali priblížiť až po zadaní časovo premennej ventilácie. Išlo o hypotetické scenáre poklesu a následnej zmeny ventilácie, nie o pozorovaný respiračný

záznam. Model preto zatiaľ nemožno používať ako validovaný nástroj na predikciu rizika u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, respiračným zlyhaním alebo inou poruchou ventilácie.

Čo možno a nemožno preniesť do klinickej praxe

- **Možno povedať:** model dobre opísal krátkodobé koncentrácie a objemy v skúmaných 4-hodinových výmenách a vytvoril konzistentné prepojenie medzi peritoneálnym transportom a acidobázickou reguláciou.
- **Možno povedať:** rozdielne počiatočné koncentrácie bikarbonátu a laktátu viedli k očakávane odlišným hmotnostným tokom, kým väčšina odhadnutých parametrov membránového transportu bola podobná.
- **Nemožno povedať:** že jeden roztok je klinicky účinnejší, bezpečnejší alebo metabolicky nadradený. Štúdia nemala taký dizajn ani výsledkové ukazovatele.
- **Nemožno povedať:** že B/L sám osebe znižuje tvorbu degradačných produktov glukózy alebo predlžuje životnosť peritoneálnej membrány. Hodnota pH a obsah degradačných produktov závisia aj od viac-komorovej výroby a tepelnej sterilizácie, nielen od voľby tlmivej látky.
- **Nemožno povedať:** že prechod medzi roztokmi automaticky zachová adekvátnosť PD alebo dlhodobé výsledky. Tie sa v práci nesledovali.

Širšie dôkazy treba posudzovať oddelene. Cochraneov prehľad neutrálneho pH a roztokov s nízkym obsahom degradačných produktov glukózy naznačil možný priaznivý vplyv na zachovanie reziduálnej funkcie obličiek, objem moču a bolesť pri napúšťaní. Dôkazy však neboli dostatočné pre spoľahlivé závery o peritonitíde, transportných vlastnostiach, udržaní pacienta na danej liečebnej metóde alebo prežívaní pacientov. Odporúčanie ISPD uprednostniť pri akútnej PD roztok s bikarbonátom u kriticky chorých pacientov s významnou poruchou funkcie pečene alebo vysokou koncentráciou laktátu sa týka odlišnej akútnej populácie; nemožno ho vydávať za výsledok tejto šesťpacientovej modelovej štúdie.

Hlavné limity

- Analýza zahŕňala iba šesť pacientov a dve 4-hodinové výmeny na pacienta. Jeden pacient bol vysoký, traja stredne vysokí a dvaja stredne nízki transportéri; nízky typ transportu zastúpený nebol.
- Všetci pacienti boli už pred štúdiou dlhodobo liečení roztokom Dianeal PD4. Výsledky sa týkajú 2 litrov 3,86 % glukózy a nemožno ich automaticky prenášať na kratšie výmeny, APD, iné koncentrácie glukózy, ikodextrín, deti, akútnu PD alebo kriticky chorých pacientov.
- Parametre sa kalibrovali na tých istých údajoch, na ktorých sa hodnotila zhoda modelu. Chýbala externá validačná kohorta.
- Okamžitá premena laktátu na bikarbonát v pomere 1 : 1 je zjednodušujúci predpoklad, nie priamo overený dej.
- Ventilácia, metabolické rýchlosti, peritoneálna perfúzia a rozdelenie odstránenej tekutiny boli zjednodušené alebo pevne zadané; predialyzačná venózná saturácia O₂ bola pre nedostatok údajov nastavená na 0,65 u všetkých pacientov.
- Acidobázická časť používa kodanský prístup a výslovne nevynucuje úplnú elektroneutralitu ani všetky väzby medzi iónmi, tkanivami a erytrocytmi.
- Plazmatické profily viacerých ostatných rozpustených látok boli vstupom modelu, nie jeho predikciou. Zdrojový kód ani verejný dátový súbor nie sú sprístupnené; doplnkový materiál obsahuje rovnice, nie spustiteľný program.
- Štúdia neposkytuje údaje o dlhodobej kontinuálnej ambulantnej alebo automatizovanej PD, symptómoch, hospitalizáciách, reziduálnej funkcii obličiek, zlyhaní liečebnej metódy ani mortalite.

Poznámka k označeniu roztokov: v jednej úvodnej vete diskusie originálneho článku sú skratky B/L a PD4 zjavne zamenené. Abstrakt, metodika, výsledky, obrázky aj názvy produktov konzistentne definujú B/L ako bikarbonátovo-laktátový Physioneal a PD4 ako laktátový Dianeal PD4; týmito definíciami sa riadi aj naše spracovanie.

Poznámka k jednotke rozpustnosti CO₂: hlavný text uvádza 0,23 mmol/L/mmHg, kým doplnkový matematický materiál pracuje s pCO₂ v kPa. Fyzikálne konzistentná jednotka je 0,23 mmol/L/kPa, približne 0,031

mmol/L/mmHg. Chybnú jednotku z hlavného textu preto v našich výpočtoch ani záveroch nepreberáme.

Záver

Integrovaný model 3PM/ABE presvedčivo ukazuje, prečo pri peritoneálnej dialýze nestačí sledovať iba koncentrácie v dialyzáte. Krátkodobý transperitoneálny tok bikarbonátu, laktátu a CO₂ treba zasadiť do celotelovej acidobázickej regulácie. Model po kalibrácii dobre reprodukoval údaje zo šiestich pacientov a pri oboch roztokoch odhadol prevažne podobné parametre transportu, hoci samotná kinetika tlmivých látok sa výrazne líšila.

Najbezpečnejší klinický záver je úzky: práca podporuje fyziologickú vierohodnosť integrovaného modelovania a poskytuje základ pre ďalšiu validáciu. Nepreukazuje klinickú ekvivalenciu, nadradenosť, dlhodobú bezpečnosť ani vhodnosť konkrétneho roztoku pre pacienta s poruchou pečene alebo pľúc. Na takéto rozhodnutia sú potrebné klinické údaje a individuálne zhodnotenie pacienta, nie iba simulácia.

Zdroj - originálna štúdia: Pietribiasi M, Stachowska-Pietka J, Waniewski J, Lindholm B, Heimbürger O. *Mathematical modeling of peritoneal buffer transport and acidosis correction in patients on peritoneal dialysis. Scientific Reports.* 2026;16(1):20555. doi: [10.1038/s41598-026-53800-0](https://doi.org/10.1038/s41598-026-53800-0). PMID 42401598: [PubMed](#). PMCID PMC13333014: [PubMed Central - plný text](#). [Nature / Scientific Reports - originálny zdroj](#). [Europe PMC](#). [PDF originálneho článku](#). Článok bol publikovaný 4. júla 2026 pod licenciou CC BY 4.0.

Všetci autori zdrojovej štúdie: Mauro Pietribiasi; Joanna Stachowska-Pietka; Jacek Waniewski; Bengt Lindholm; Olof Heimbürger.

Financovanie a vyhlásenia zdroja: Výskum pracovísk Renal Medicine a Baxter Novum vznikol vďaka grantu spoločnosti Vantive (predtým Baxter Healthcare Corporation) pre Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet. Oba skúmané roztoky vyrábala spoločnosť Baxter; článok bližšie nešpecifikuje úlohu poskytovateľa grantu pri dizajne, analýze alebo publikovaní. Otvorený prístup financoval Karolinska Institutet. Autori deklarovali, že nemajú konflikty záujmov. Údaje sú dostupné na základe odôvodnenej žiadosti.

Doplnkový materiál a zdroje použité pri vecnej kontrole: [doplnkový materiál k originálnej štúdii](#); [pôvodná publikácia časti klinických údajov](#); [Cochrane - biokompatibilné roztoky pre peritoneálnu dialýzu](#); [prehľad odporúčaní ISPD](#); [ISPD - akútna peritoneálna dialýza u dospelých](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=transport-tlmivych-latok-korekcia-acidozy-pd-model-3pm-abe> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.